

1. アブストラクト

分光計を用いてプリズムの反射光および屈折光を測定し、プリズムの頂角と赤色・青色2波長における屈折率を求めた。反射光の測定から頂角 $\alpha = 59.9542^\circ$ を得た。また、最小偏角法により赤色

($\lambda = 643.9\text{nm}$) と青色 ($\lambda = 468.0\text{nm}$) のスペクトル線について最小偏角を測定し、絶対屈折率としてそれぞれ $n_{\text{赤}} = 1.64555$ 、 $n_{\text{青}} = 1.66786$ を得た。材質が明らかにされていなかった実験用プリズムについて、これらの屈折率を文献値と比較したところSF2ガラスの値と0.2 %以下の誤差で一致し、材質はSF2であると推定された。あわせて、波長が短いほど屈折率が大きくなる正常分散の傾向が確認された。

2. 目的

分光計を用いてプリズムの反射光を測定し、その頂角を求める。あわせて、プリズムを透過する屈折光のうち偏角が最小となる位置（最小偏角）を赤色・青色の各スペクトル線について測定し、頂角とあわせて各波長に対する屈折率を求める。

3. 使用機器

- 分光計：プリズム台・コリメータ・望遠鏡・目盛板（主尺）とバーニヤ副尺（V, V'）を備える
- Cd（カドミウム）ランプ・光源装置：分光計の光源として使用
- プリズム：材質不明の光学ガラス製三角プリズム

4. 実験原理

4.1 反射光による頂角の測定

プリズムの2つの面（プリズム面）にコリメータからの平行光を当てると、それぞれの面で反射光が生じる。この2本の反射光をそれぞれ望遠鏡で捉えたときの目盛板上の角度を T_1 、 T_2 とすると、2本の反射光のなす角 $\beta = T_1 - T_2$ はプリズムの頂角 α のちょうど2倍になることが知られている。これは次のように示される。

プリズムの2つの面を、それぞれ独立な平面鏡とみなす。光線の進む方向を、ある基準方向からの方位角として測ることにすると、反射の法則（入射角＝反射角）より、方位角 θ で進む光線が面の方位角 μ （面の法線に垂直な方向の角度）を持つ鏡で反射したときの反射光の方位角は $2\mu - \theta$ と表される。プリズムの2つの面の方位角をそれぞれ μ_1 、 μ_2 とすると、2つの面のなす角がそのままプリズムの頂角となることから

$$\mu_1 - \mu_2 = \alpha$$

の関係がある。コリメータからの平行光は、同一の方位角 θ_0 を持つ光線として両方の面に入射するから、それぞれの面での反射光の方位角は $2\mu_1 - \theta_0$ 、 $2\mu_2 - \theta_0$ となる。この2本の反射光の方位角の差（＝反射光同士の間角）は

$$\beta = (2\mu_1 - \theta_0) - (2\mu_2 - \theta_0) = 2(\mu_1 - \mu_2) = 2\alpha$$

となり、入射光の方位角 θ_0 によらず、常に頂角 α のちょうど2倍になる。望遠鏡の目盛板上ではこの2本の反射光の角度がそれぞれ T_1 、 T_2 として観測されるので、 $\beta = T_1 - T_2$ である。すなわち

$$\alpha = \frac{\beta}{2} = \frac{T_1 - T_2}{2} \quad (1)$$

である。分光計の目盛板は、主尺の中心（回転軸）とバーニヤ副尺の芯出しに微小なずれが残っていることがあるため、主尺上で180°対向する位置にある2組の副尺V、V'でそれぞれ T_1 、 T_2 を読み取り、得られた β の平均値 β_{ave} を用いることで、この芯出し誤差の影響を打ち消す。

4.2 最小偏角と屈折率

頂角 A のプリズムに入射角 θ_1 で光が入射し、内部で屈折角 θ'_1 で屈折したのち、もう一方の面から入射角 θ'_2 （内部側）、出射角 θ_2 で出ていくとする。プリズム内部の光路とプリズムの2つの面の法線とで作られる三角形の内角の関係から

$$\theta'_1 + \theta'_2 = A \quad (2)$$

が成り立つ。このとき、入射光と出射光のなす角（偏角） δ は

$$\delta = (\theta_1 - \theta'_1) + (\theta_2 - \theta'_2) = \theta_1 + \theta_2 - A \quad (3)$$

と表される。プリズムを回転させて入射角 θ_1 を変化させると、 δ は単調には変化せず、光路がプリズムに対して対称（ $\theta_1 = \theta_2$ ）となる位置で極小値 δ_{min} をとる。望遠鏡で観測される屈折光の像は、この極小点の前後でちょうど向きを反転させるように動くため、実験的には像が反転する位置（Uターンする位置）を探することで δ_{min} の位置を特定できる。

$\theta_1 = \theta_2$ のとき式(2)より $\theta'_1 = \theta'_2 = A/2$ であり、式(3)より $\delta_{min} = 2\theta_1 - A$ 、すなわち $\theta_1 = (A + \delta_{min})/2$ である。プリズム最初の面でのスネルの法則 $\sin \theta_1 = n \sin \theta'_1$ に、 $\theta'_1 = A/2$ とこの θ_1 を代入すると、プリズムの屈折率 n は

$$n = \frac{\sin\left(\frac{A + \delta_{min}}{2}\right)}{\sin\left(\frac{A}{2}\right)} \quad (4)$$

で与えられる。本実験では、頂角 A は式(1)で得た α を用い、最小偏角 δ_{min} は、頂角の測定と同様に望遠鏡の目盛角度の差 $\gamma = T_1 - T_2$ （直接光と最小偏角位置での屈折光との角度差）をV、V'の2組の副尺で読み取り、平均値 γ_{ave} から

$$\delta_{min} = \frac{\gamma_{ave}}{2} \quad (5)$$

として求める。

4.3 絶対屈折率への補正

式(4)で求まる n は、空気に対するプリズムの相対屈折率である。真空（あるいは標準大気）を基準とした絶対屈折率 n_g は、空気の屈折率 n_a を用いて

$$n_g = n \times n_a \quad (6)$$

により補正される。本実験では $n_a = 1.000277$ を用いる。

5. 実験方法

新物理学実験p.91～p.92参照。

1. 分光計は事前に調整済みであることを確認し、固定ネジ・アーム・微動ネジ以外には触れないようにした。
2. Cdランプを点灯させ、プリズム台にプリズムを置き、プリズムの2つの面からの反射光の像を望遠鏡で捉え、副尺V、V'のそれぞれで角度 T_1 、 T_2 を読み取った。
3. 得られた $\beta = T_1 - T_2$ の副尺V、V'の平均値 β_{ave} から、式(1)によりプリズムの頂角 α を求めた。
4. プリズム台を回転させながら屈折光の像を望遠鏡で観測し、像の動きが反転する位置（偏角が最小となる位置）を赤色（ $\lambda=643.9\text{nm}$ ）および青色（ $\lambda=468.0\text{nm}$ ）のスペクトル線についてそれぞれ探した。
5. 各色について、最小偏角の位置での目盛角度 T_1 、 T_2 を副尺V、V'で読み取り、 $\gamma = T_1 - T_2$ の平均値 γ_{ave} から式(5)により最小偏角 δ_{min} を求めた。
6. 頂角 α と各色の δ_{min} を式(4)に代入し、相対屈折率 n を算出したのち、式(6)により空気の屈折率 $n_a = 1.000277$ で補正し、絶対屈折率 n_g を求めた。

6. 実験結果

6.1 頂角の測定

反射光の測定値と、そこから求めた頂角 α を表1に示す。

表1 反射光による頂角の測定値

副尺	T_1	T_2	$\beta = T_1 - T_2$
V	272度11分00秒	152度16分00秒	119度55分00秒
V'	92度12分00秒	332度18分00秒	119度54分00秒

$\beta_{ave} = 119\text{度}54\text{分}30\text{秒}$ であり、式(1)より頂角は

$$\alpha = \frac{\beta_{ave}}{2} = 59\text{度}57\text{分}15\text{秒} = 59.9542^\circ$$

である。このとき $\sin(\alpha/2) = 0.499654$ となる。

6.2 最小偏角の測定

赤色（ $\lambda=643.9\text{nm}$ ）および青色（ $\lambda=468.0\text{nm}$ ）のスペクトル線について、最小偏角位置での測定値を表2、表3に示す。

表2 屈折光（赤色、 $\lambda=643.9\text{nm}$ ）の測定値

副尺	T_1	T_2	$\gamma = T_1 - T_2$
V	266度50分00秒	165度36分00秒	101度14分00秒
V'	86度51分00秒	345度38分00秒	101度13分00秒

表3 屈折光（青色、 $\lambda=468.0\text{nm}$ ）の測定値

副尺	T_1	T_2	$\gamma = T_1 - T_2$
V	269度5分00秒	163度19分00秒	105度46分00秒

副尺	T_1	T_2	$\gamma = T_1 - T_2$
V'	89度7分00秒	343度20分00秒	105度47分00秒

表2より赤色の $\gamma_{ave} = 101$ 度13分30秒、表3より青色の $\gamma_{ave} = 105$ 度46分30秒であり、式(5)よりそれぞれの最小偏角は

$$\delta_{min,赤} = 50\text{度}36\text{分}45\text{秒} = 50.6125^\circ, \quad \delta_{min,青} = 52\text{度}53\text{分}15\text{秒} = 52.8875^\circ$$

となる。

6.3 屈折率の算出結果

式(4)、式(6)により算出した相対屈折率 n と絶対屈折率 n_g を表4に示す。

表4 各波長における屈折率の算出結果

色	波長 λ (nm)	最小偏角 δ_{min}	$\sin\left(\frac{\delta_{min} + \alpha}{2}\right)$	相対屈折率 n	絶対屈折率 n_g
赤	643.9	50度36分45秒	0.821978	1.64510	1.64555
青	468.0	52度53分15秒	0.833122	1.66740	1.66786

なお、角度の測定分解能は1分（'）であり、ラジアンへの変換後は屈折率の小数第4位以降で値が変動しうるため、実質的な精度は5桁程度である。本レポートでは数値表記を統一するため、算出した数値は有効数字6桁で記載した。

7. 考察

7.1 文献値との比較によるプリズム材質の推定

本実験で使用したプリズムは材質が明らかにされていなかったため、得られた屈折率の値をもとに材質を推定することを試みた。配布された文献[1]には複数の光学ガラスの屈折率一覧が掲載されており、まずLF5（ $\lambda = 643.9\text{nm}$ で $n = 1.578$ ）やSF13（同波長で $n = 1.735$ ）といったガラス種と比較したところ、本実験の測定値（1.64555）とは大きく異なっており、これらのガラスではないことがわかった。一方、SF2ガラスの屈折率一覧から測定に用いた波長における屈折率を線形補間すると、 $\lambda = 643.9\text{nm}$ で $n_{\text{文献}} = 1.6431$ 、 $\lambda = 468.0\text{nm}$ で $n_{\text{文献}} = 1.6653$ となり、表4の絶対屈折率 n_g と比較すると、誤差はそれぞれ

$$\frac{1.64555 - 1.6431}{1.6431} \times 100 \approx +0.15\%, \quad \frac{1.66786 - 1.6653}{1.6653} \times 100 \approx +0.15\%$$

であり、いずれも0.2%以下の非常に良い一致を示した。このように、本実験の測定値はSF2の文献値に最も近く、他のガラス種とは明確に区別できることから、本実験で使用したプリズムの材質はSF2であると推定される。

7.2 波長による屈折率の違い（分散）について

表4に示すように、短い波長である青色（ 468.0nm ）の屈折率1.66786は、長い波長である赤色（ 643.9nm ）の屈折率1.64555よりも大きい。このように、波長が短くなるほど屈折率が大きくなる現象は正常分散と呼ばれる。これは、ガラス中の束縛電子が光の電場に応じて振動する際の共鳴周波数が可視光

より高い紫外領域にあるため、光の波長が短くなり周波数が共鳴に近づくほど、電子の応答（分極）が大きくなり、結果として屈折率が增大することによる。この関係は、近似的にコーシーの分散式

$$n(\lambda) = A + \frac{B}{\lambda^2}$$

のように、屈折率 n が波長 λ の2乗に反比例する形で表されることが知られており、可視光領域では波長が短いほど屈折率が大きくなるという本実験の結果と定性的に一致する。

7.3 最小偏角位置（Uターンする位置）で測定を止める理由について

4.2節で述べたように、プリズムを回転させて入射角 θ_1 を変化させると、偏角 δ は単調には変化せず、光路が対称になる位置で極小値 δ_{min} をとる。望遠鏡で観測すると、屈折光の像はこの極小点の前後で動く向きを反転させる（Uターンする）ように見える。この極小点では δ の θ_1 に対する変化率がゼロ（ $d\delta/d\theta_1 = 0$ ）となるため、プリズムの角度をこの位置付近でわずかに読み違えたとしても、 δ の値そのものへの影響は一次近似的にほとんど生じない。すなわち、像が反転する位置で測定を止めることは、角度の位置決め誤差に対して δ_{min} の測定値が最も鈍感（安定）になる位置を選んでいることに相当し、測定の再現性・精度を高めるうえで合理的な方法であるといえる。

7.4 まとめ

分光計を用いた反射光の測定から、プリズムの頂角 $\alpha = 59.9542^\circ$ を求めた。また、赤色・青色のスペクトル線について最小偏角の位置を測定し、絶対屈折率としてそれぞれ $n_{赤} = 1.64555$ 、 $n_{青} = 1.66786$ を得た。材質不明であったプリズムについて、これらの値を文献値と比較したところSF2ガラスの文献値と0.2%以下の誤差で一致し、材質がSF2であると推定できた。あわせて、波長が短いほど屈折率が大きくなるという分散の傾向が確認でき、これはガラス中の束縛電子の共鳴に基づく分散理論と定性的に整合する結果であった。

8. 追加調査課題

8.1 課題1 NaのD線のふれの角について

分解能のよい分光計では、NaのD線は波長の異なる2本の輝線 D_1 （5896Å）、 D_2 （5890Å）に分離して見える。この2本のうち、ふれの角（最小偏角）の大きいほうはどちらの波長かを考察する。

7.2節で述べたように、可視光領域のガラスでは波長が短くなるほど屈折率 n が大きくなる正常分散の関係にある。したがって、波長の短い D_2 線（5890Å）は、波長の長い D_1 線（5896Å）よりも屈折率 n が大きい。

一方、式(4)の関係

$$n = \frac{\sin\left(\frac{A + \delta_{min}}{2}\right)}{\sin\left(\frac{A}{2}\right)}$$

において、頂角 A は波長によらず一定であるから、右辺は δ_{min} の単調増加関数である。すなわち、 n が大きいほど δ_{min} も大きい。

以上から、屈折率の大きい D_2 線（5890Å、短波長側）のほうが、 D_1 線（5896Å、長波長側）よりもふれの角（最小偏角）が大きいと結論できる。

8.2 課題2 頂角の二等分線がコリメーター軸に対して傾いている場合について

頂角測定（4.1節、6.1節）では、プリズムの2つの面からの反射光がなす角 β から頂角 $\alpha = \beta/2$ を求めた。この測定において、プリズムの頂角の二等分線の方向がコリメーターの光軸（すなわち入射光の方向）に対して少し傾いているとき、求めた頂角に誤差が生じるかを考察する。

プリズムの2つの面を、法線方向がそれぞれ異なる2枚の平面鏡とみなす。2次元（プリズムの断面内）で考えると、鏡の反射則により、方向角 θ で進む入射光線が、面の向き（法線に垂直な面内の方向角） μ の鏡で反射したときの反射光の方向角は $2\mu - \theta$ と表される。2つの面の向きをそれぞれ μ_1 、 μ_2 とすると、これらは頂角 A に対して $\mu_1 - \mu_2 = A$ の関係にある（面のなす角がそのまま頂角となるため）。

このとき、同一の入射光線（方向角 θ ）が2つの面でそれぞれ反射してできる2本の反射光線の方向角の差は

$$(2\mu_1 - \theta) - (2\mu_2 - \theta) = 2(\mu_1 - \mu_2) = 2A$$

となり、入射光線の方向角 θ には依存せず、常に $2A$ で一定である。すなわち、反射光線同士のなす角 $\beta = 2A$ は、入射光（コリメーターの光軸）がプリズムの頂角の二等分線と一致しているかどうかによらず成り立つ。

したがって、頂角の二等分線の方向がコリメーターの軸に対して多少傾いていても、反射光の開き角 β から求めた頂角 $\alpha = \beta/2$ には誤差を生じない。これは、反射光を用いた頂角測定法が、入射光線とプリズムの位置合わせに対して本質的に頑健な手法であることを意味している。ただし、傾きが大きすぎて一方の面からの反射光が望遠鏡の可動範囲に入らなくなる場合には、そもそも測定自体ができなくなる点には注意が必要である。

参考文献

[1] 実験配布資料（光学ガラスの屈折率一覧、プリズムの屈折率測定のための分光計の注意、光学の実験で用いるランプについて、応用物理実験（プリズム）実験手順書を含む）。

[2] 「実験13 分光計による屈折率の測定」．基礎物理学実験書（pp.86-93）。